



Anatomie & Physiologie

CE02/UE2



Blutkreislauf

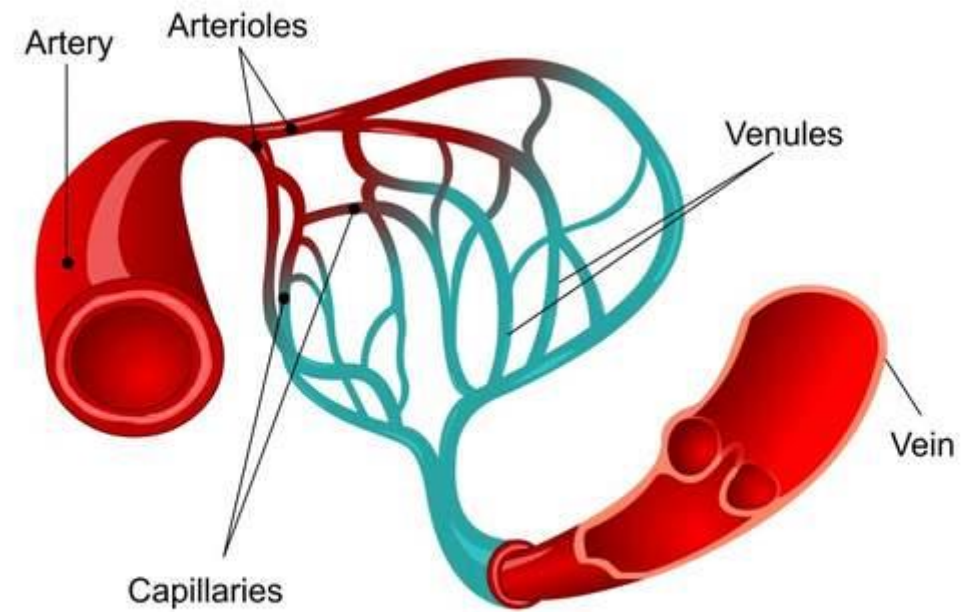
- Blutgefäße transportieren Blut zu Organen und zum Herzen
- Blutgefäße + Herz = Herz-Kreislauf-System
- Hauptaufgaben Herz-Kreislauf-System
 - Transport von Atemgasen (O₂, CO₂)
 - Transport Nährstoffe
 - Transport Abfallstoffe
- Großer Kreislauf
 - Körperkreislauf → Versorgung der Organe und des Gewebes mit O₂ und Nährstoffen + Abtransport Stoffwechselprodukte
- Kleiner Kreislauf
 - Lungenkreislauf → Blut wird mit O₂ angereichert und CO₂ wird abgegeben
- <https://www.youtube.com/watch?v=-q1-hq-pZio&feature=youtu.be>



Blutgefäße

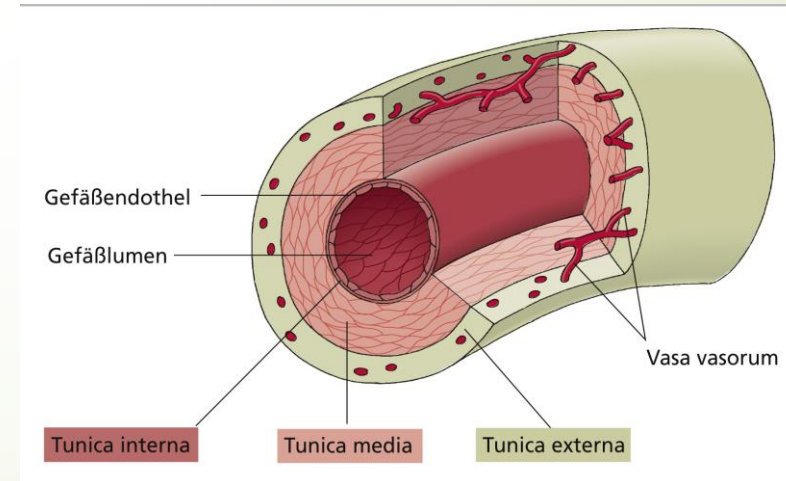
Gefäßarten

- Arterien
- Kapillaren
- Venen



Arterien

- Leiten Blut vom Herzen weg
- Arterien des Körperkreislaufes: sauerstoffreiches Blut
- Arterien des Lungenkreislaufs: sauerstoffarmes Blut
- Aufbau Arterien:
 - Gefäßlumen
 - Gefäßendothel
 - Tunica interna
 - Tunica media
 - Tunica externa





Gefäßendothel

- Einschichtiges Plattenepithel
- Kleidet Gefäßlumen aus
- Steht mit Blut unmittelbar in Kontakt
- Zwei Schlüsselrollen
 - Stoffaustausch zwischen Blut und Gefäßwand
 - Steuerung der Gefäßweite → Einfluss auf Blutströmung

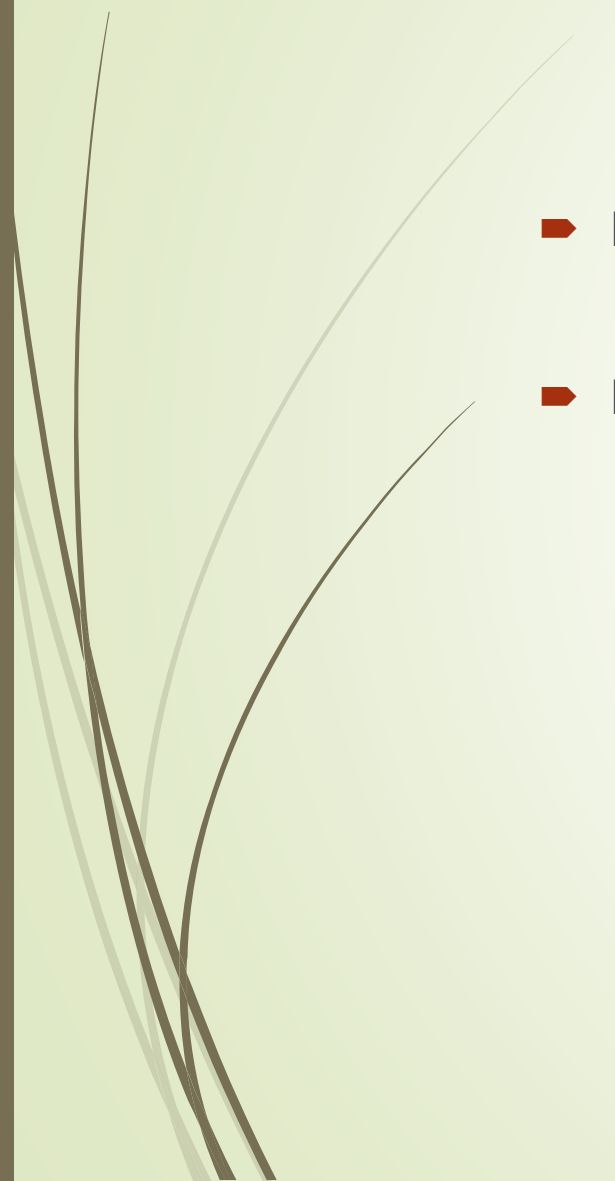


Tunica interna

- Besteht aus Bindegewebsfasern und elastischer Membran (Membrana elastica interna)
- 

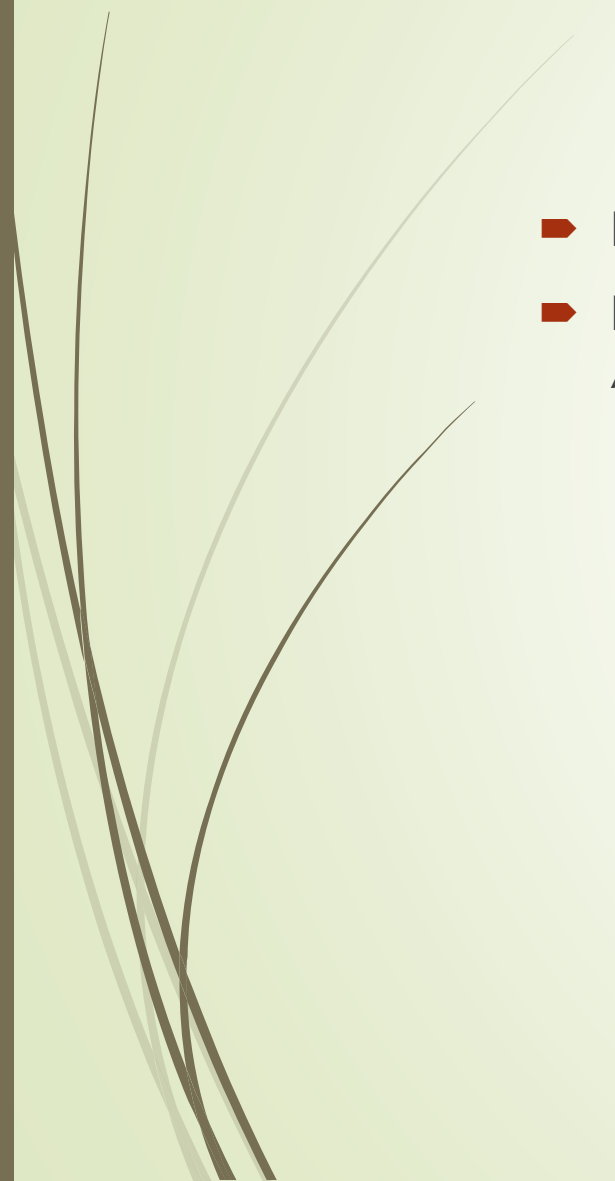


Tunica media

- Besteht aus glatten Muskelzellen und elastischen Fasern
 - Bildet die kräftigste Schicht
- 



Tunica externa

- Besteht aus Bindegewebe und elastischen Fasern
 - Bei größeren Arterien verlaufen Nerven in dieser Schicht → versorgen Arterien
- 



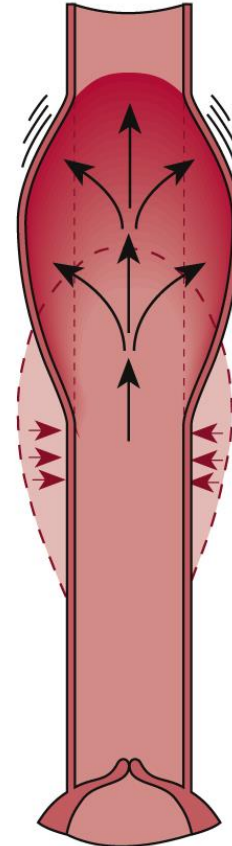
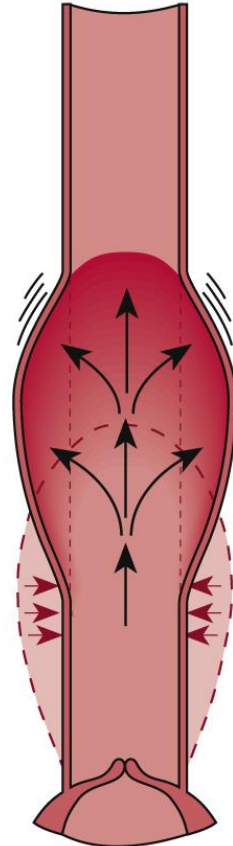
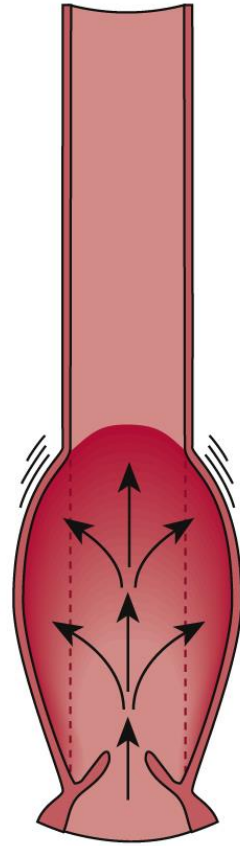
Arterienarten

Windkesselgefäße und Widerstandsgefäße



Windkesselgefäße

- Herznahe Arterien: Aorta, Halsschlagader
- In Tunica media überwiegen elastische Fasern → elastischer Typ
- Blut wird bei Systole ruckartig ausgeworfen → Gefäßwand der Arterien dehnt sich kurz auf
- Bei Diastole (Entspannung des Herzens) → Gefäßwand der Arterien zieht sich zusammen
- Durch diese Funktion wird Blut gleichmäßig weiter transportiert
- **Windkesselfunktion**
- Wäre Aorta starres Gefäß, käme es regelmäßig zu Stillstand des Blutstroms



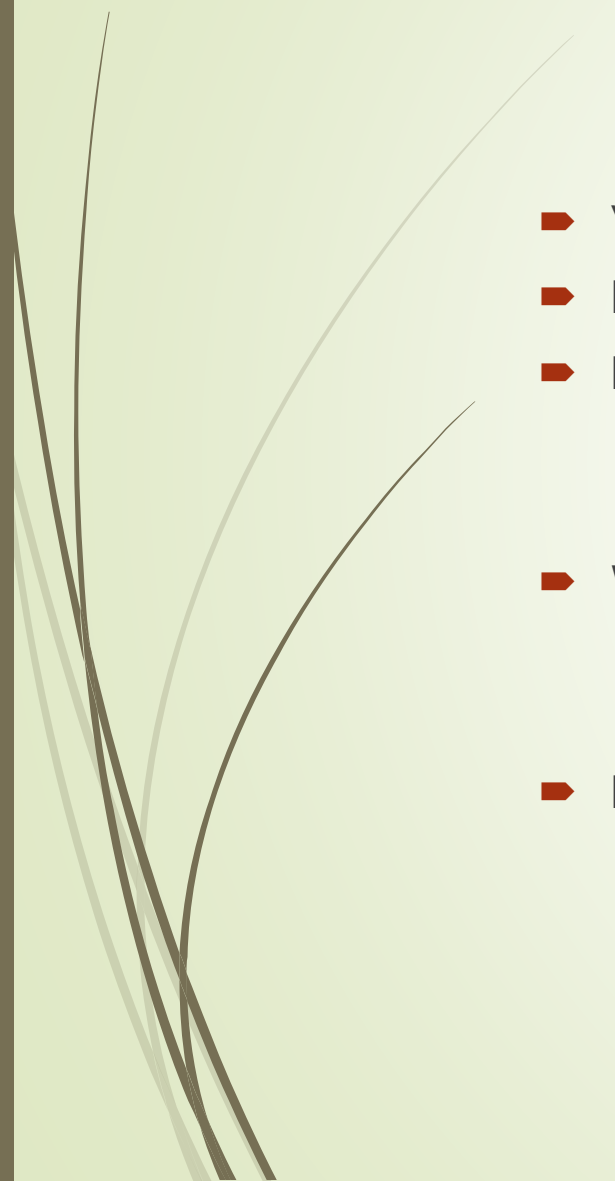


Widerstandsgefäße

- Befinden sich in Körperperipherie
- In Tunica media überwiegen glatte Muskelzellen
- Durch Kontraktion oder Entspannung kann Weite des Lumens und somit Strömungswiderstand angepasst werden
- Einfluss auf Organdurchblutung
- Vasokonstriktion: verminderte Durchblutung im nachfolgenden Kapillargebiet
- Vasodilatation: Durchblutung steigt im nachfolgenden Kapillargebiet
- Arteriolen zählen ebenfalls zu Widerstandsgefäßen
 - Wand besteht aus Endothel, Gitterfasernetz und einschichtiger glatter Muskulatur



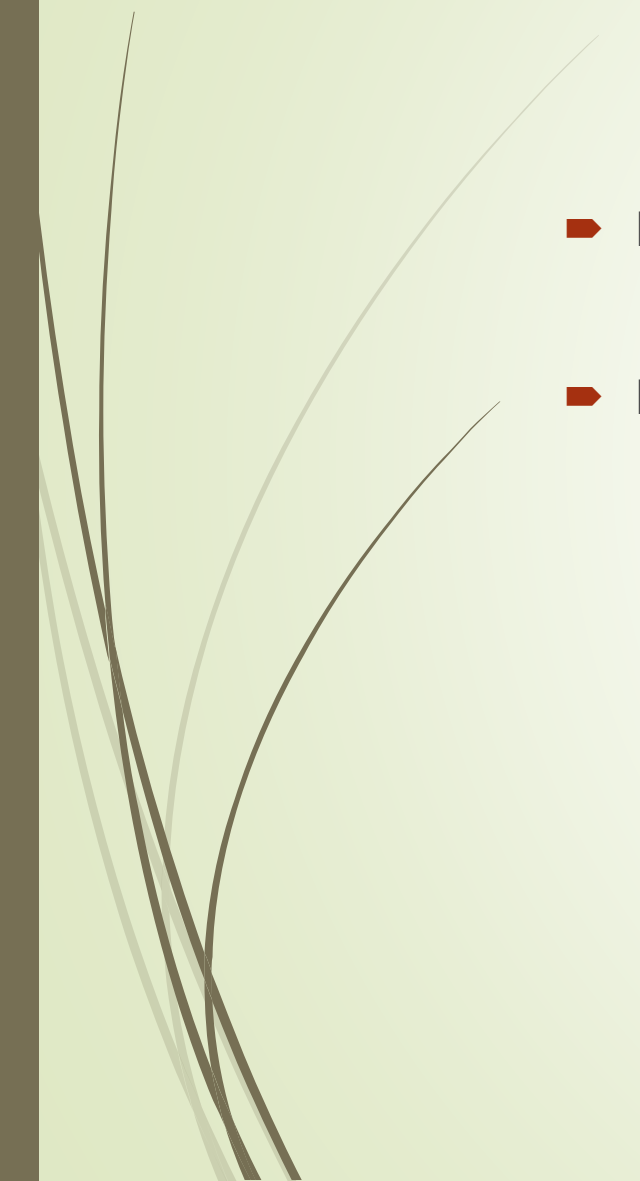
Kapillaren



- Verbinden Arterien mit Venen
- Bilden im gesamten Körper ein unterschiedlich dicht geknüpftes Netz
- Dichtes Kapillarnetz:
 - Gewebe mit hohem O₂-Bedarf
 - Muskeln, Nieren, Lunge
- Weniger dichtes Kapillarnetz
 - Gewebe mit niedrigem O₂-Bedarf
 - z.B. Sehnen
- Keine Kapillaren
 - Oberhaut, Augenlinse, Augenhornhaut, Knorpel, Herzklappen
 - Diese Strukturen werden durch Diffusion versorgt



Aufbau Kapillaren

- Bestehen nur noch aus Endothel und einer dünnen Basalmembran
 - Durchlässigkeit variiert
- 

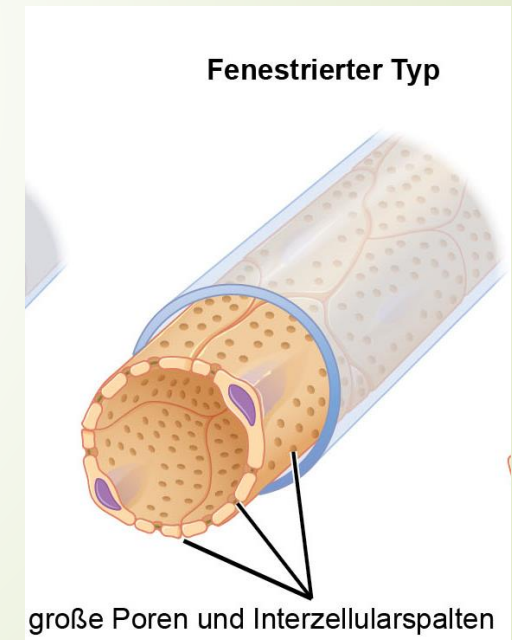
Geschlossenes Endothel

- Ohne Unterbrechung
- Tritt an Herz, Lunge, Gehirn und Skelettmuskulatur auf
- O₂, CO₂ und kleine lipophile Substanzen können hindurch diffundieren



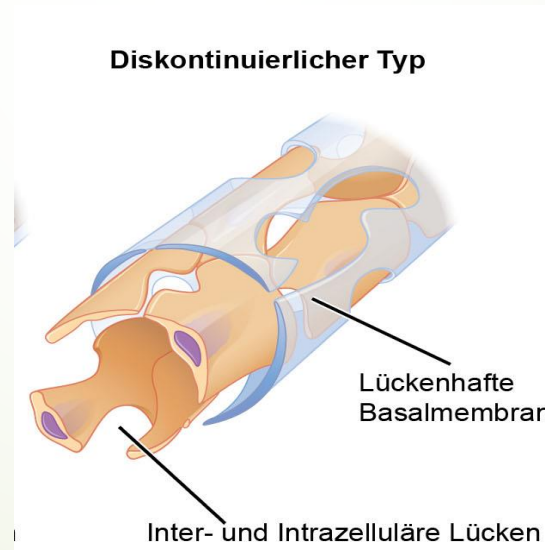
Fenestriertes Endothel

- Teile des Endothels sind durch ein Diaphragma aus Makromolekülen verschlossen (Niere, Darm, endokrine Organe)
- Dieser Endotheltyp ist zusätzlich durchgängig für
 - Wasser
 - Kleine hydrophile Moleküle
- Nicht durchgängig für Proteine



Diskontinuierliches Endothel

- Offene Poren, die viele oder alle Plasmabestandteile passieren lassen (Nierenglomerulie, Leber)
- Kann auch mit Lücken auftreten, die ganze Zellen passieren lassen





Venolen und Venen

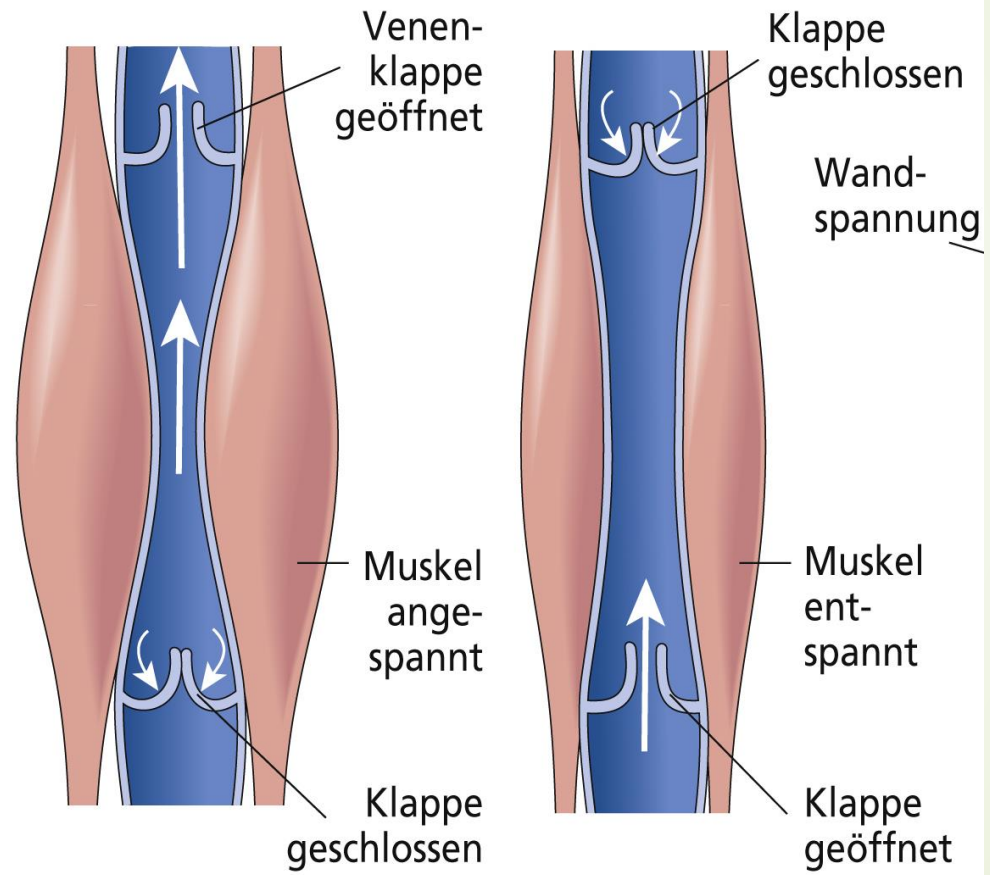
- Nach Kapillaren gelangt Blut in Venolen und danach in immer größer werdende Venen, die Blut zurück zum Herzen führen
 - $\frac{2}{3}$ des Blutvolumens in Venen → Kapazitätsgefäße
 - bei Bedarf können größere Blutmengen in andere Teile des Körpers verschoben werden
- 



Aufbau Venen

- Wand der Venen ist dünner, als die der Arterien, weil Druck im Gefäßsystem geringer
- Aufbau ähnlich der, der Arterien
- Muskulatur ist schwächer, als bei Arterien
- Innere Schicht bildet in kleinen und mittelgroßen Venen Venenklappen
- 2-3 Endothelausstülpungen bilden zusammen eine Taschenklappe
- Taschenklappe ist eine Art Ventil, welches Blutstrom zum Herzen freigibt
- Strömt Blut in andere Richtung , entfalten sich Taschenklappen und verhindern Rückfluss

Gesunde Venenklappen





Venenarten



- Tiefe Venen
 - Transportieren tief in der Muskulatur das Blut zum Herzen zurück
- Oberflächliche Venen
 - Bilden ein Netzwerk unter der Haut
- Perforansvenen
 - Kommt von „durchbrechen“, „durchbohren“
 - Verbinden oberflächliches und tiefes Venensystem
 - Gesunde Perforansvenen sind Einbahnstraßen → das Blut kann nur von oberflächlichen in tiefe Venen strömen



Zusammenfassung

➡ <https://www.youtube.com/watch?v=RiVMMoBnOog>



Gruppenarbeit

- Bilden Sie Gruppen. Jede Gruppe erhält einen Informationstext zu folgenden Themen:
 - Blutkreislauf
 - Arterien/Arteriolen
 - Kapillaren
 - Venen/Venolen
- Lesen Sie diesen durch und erstellen anschließend ein Plakat mit den wichtigsten Informationen, gerne auch schematisch dargestellt.
- Abschließend werden die Plakate kurz von der jeweiligen Gruppe vorgestellt.



Quellenverzeichnis

- *Biologie Anatomie Pyhsiologie, Menche, Nicole, Elsevier, Kreislauf- und Gefäßsystem, 15, 272-293*